



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Rapport de recherche

Caméras virtuelles et redirection de flux vidéo

Étudiant
Enseignant responsable
Année académique

Dylan Oliveira Ramos
Prof. Jean-Marc Bost
2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 06.03.2026

1 Introduction

Pour pouvoir tromper les sites de vérification d'identité, il faut trouver un moyen de rediriger la vidéo générée vers une caméra détectée comme réelle par ceux-ci. La solution la plus simple est d'utiliser une caméra virtuelle, qui est un périphérique logiciel simulant une caméra physique.

1.1 Comparaison des solutions

Le tableau ci-dessous compare les différentes solutions permettant de créer des caméras virtuelles.

Solution	OS	Open source	Avantages	Inconvénients
v4l2loopback	Linux	Oui	Natif au noyau Linux, faible latence	Linux uniquement
OBS Virtual Camera	Linux, Windows, macOS	Oui	Abstraction de l'OS	Doit exécuter OBS, haute latence
UnityCapture / DirectShow	Windows	Oui (UnityCapture)	Caméra Windows native	Windows uniquement, écosystème complexe
CoreMedia IO	macOS	Non	Caméra macOS native	macOS uniquement

2 v4l2loopback

v4l2loopback est un module du noyau Linux permettant de créer des périphériques vidéo virtuels. Avec FFmpeg, il est ensuite possible de rediriger un flux vidéo vers ces périphériques, qui seront détectés comme des caméras réelles par les applications.

Les commandes qui vont suivre ont été effectuées sur une machine [Ubuntu 24.04](#).

2.1 Installation

```
1 sudo apt install v4l2loopback-dkms v4l2loopback-utils ffmpeg
```

2.2 Création d'une caméra virtuelle

La commande ci-dessous crée une caméra virtuelle appelée VirtualCam :

```
1 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam" exclusive_caps=1
```

- `modprobe v4l2loopback` : charge le module noyau
- `devices=1` : crée 1 périphérique virtuel
- `video_nr=2` : spécifie le numéro du périphérique (erreur s'il existe déjà)
- `card_label="VirtualCam"` : spécifie le nom du périphérique
- `exclusive_caps=1` : rend la caméra compatible avec les applications (simule une caméra réelle)

Il est ensuite possible de lister les caméras disponibles :

```
1 v4l2-ctl --list-devices
```

2.3 Envoi d'un flux vidéo vers la caméra virtuelle

La commande ci-dessous joue la vidéo `video.mp4` en boucle sur la caméra virtuelle :

```
1 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i video.mp4 -f v4l2 -pix_fmt yuv420p /dev/video2
```

- `re` : temps réel (simule une vraie caméra sans envoyer toutes les images en une fois)
- `stream_loop -1` : boucle indéfiniment
- `i video.mp4` : spécifie la vidéo à lancer
- `f v4l2` : spécifie le format de sortie
- `pix_fmt yuv420p` : spécifie le format de la vidéo (utilisé par les vraies caméras)
- `/dev/video2` : spécifie le périphérique de sortie

2.3.1 Rechargement du module

Avant chaque diffusion de vidéo, il faut recharger le module `v4l2loopback` pour éviter les problèmes de conflits. Cela garantit que la caméra virtuelle est correctement réinitialisée et prête à recevoir le flux vidéo :

```
1 sudo modprobe -r v4l2loopback
2 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
   exclusive_caps=1
```

2.4 Script d'automatisation

Le script ci-dessous automatise le processus de rechargement du module et de diffusion de la vidéo sur la caméra virtuelle :

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Check if video file argument is provided
4 if [ $# -eq 0 ]; then
5     echo "Error: Please provide a video file path"
6     echo "Usage: $0 <video_file>"
7     exit 1
8 fi
9
10 VIDEO_FILE="$1"
11
12 # Check if the video file exists
13 if [ ! -f "$VIDEO_FILE" ]; then
14     echo "Error: Video file '$VIDEO_FILE' not found"
15     exit 1
16 fi
17
18 echo "Removing v4l2loopback module..."
19 sudo modprobe -r v4l2loopback
20
21 echo "Loading v4l2loopback module with virtual camera..."
22 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
23     exclusive_caps=1
24 # Small delay to ensure the device is ready
```

```
25 sleep 1
26
27 echo "Starting video stream to virtual camera..."
28 echo "Press Ctrl+C to stop streaming"
29 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i "$VIDEO_FILE" -f v4l2 -pix_fmt yuv420p /dev/video2
```

3 OBS Virtual Camera

OBS Virtual Camera est une fonctionnalité du logiciel de streaming OBS Studio qui utilise la scène comme caméra virtuelle.